

TOMWare: comparativo entre corpus benigno e maligno (Pin isolado vs Pin + contramedida)

Objetivo: contrastar o comportamento da ferramenta sob somente Pin (baseline TOMWare sem knob) e sob Pin + contramedida, em 17 amostras benignas e 14 malignas.

1. Protocolo comum

Em ambos os corpora, a eficácia funcional é medida pelos PoCs (TestGetEnvironments, TestMemoryScan, TestOverhead, TestAntiDebug, TestProcessEnum), não pela malícia da amostra. Para cada knob: (A) Pin + TOMWare sem a contramedida deve detectar o vestígio; (B) Pin + TOMWare com a contramedida deve mascarar-lo. A amostra real é exercitada em paralelo (10 pares, ordem alternada). Amostras de curta duração usam wall-time; persistentes usam CPU/memória na janela fixa de 10 s (wall-time inválido).

2. Visão geral dos corpora

Métrica	Benigno	Maligno
Amostras	17	14
Células (amostra × CM)	85/85 PASS	70/70 PASS
Perfil curta / persistente	10 / 7	4 / 10
PoC: Pin detectado no baseline	85/85	70/70
PoC: Pin mascarado com CM	85/85	70/70

3. Somente Pin vs Pin + contramedida (por knob)

A tabela resume, para cada contramedida, se o vestígio aparece sob Pin isolado e se desaparece com a CM, nos dois corpora. Também registra o impacto mediano de desempenho (wall nas curtas; CPU/memória nas persistentes).

CM	Benigno: Pin só → Pin+CM	Maligno: Pin só → Pin+CM	Impacto (benigno)	Impacto (maligno)
DE SanitizePinEnvVars (-de)	detectado 17/17 → mascarado 17/17 (PASS 17/17)	detectado 14/14 → mascarado 14/14 (PASS 14/14)	wall -3,5%; CPU +0,2%; mem -0,0%	wall -2,7%; CPU 0,0%; mem +0,1%
DM InstMemcmpMask (-dm)	detectado 17/17 → mascarado 17/17 (PASS 17/17)	detectado 14/14 → mascarado 14/14 (PASS 14/14)	wall -3,9%; CPU +0,2%; mem -1,3%	wall +0,9%; CPU +0,3%; mem +0,3%
DO SkewMask (-do)	detectado 17/17 → mascarado 17/17 (PASS 17/17)	detectado 14/14 → mascarado 14/14 (PASS 14/14)	wall -0,2%; CPU -38,5%; mem -87,2%	wall —; CPU -29,2%; mem -74,4%
DD AntiDebug (-dd)	detectado 17/17 → mascarado 17/17 (PASS 17/17)	detectado 14/14 → mascarado 14/14 (PASS 14/14)	wall -0,7%; CPU -0,4%; mem -0,2%	wall +6,8%; CPU +0,0%; mem -0,0%
DP ProcessEnum (-dp)	detectado 17/17 → mascarado 17/17 (PASS 17/17)	detectado 14/14 → mascarado 14/14 (PASS 14/14)	n/a eficácia; impacto informativo	n/a eficácia; impacto informativo

Tabela 2. Comparativo funcional (Pin só → Pin+CM) e impacto mediano por corpus.

4. Interpretação

4.1 Somente Pin (baseline)

Nos dois corpora, o baseline com Pin e TOMWare sem a contramedida reproduz o vestígio esperado no PoC correspondente (variáveis PIN_*, assinaturas em memória, ticks anômalos, PEB anti-debug, pin.exe na enumeração). Taxa de detecção no baseline: benigno 85/85, maligno 70/70. Isso confirma que a superfície de detecção existe independentemente da natureza da amostra (controle negativo vs malware real).

4.2 Pin + contramedida

Com a CM ativa, o mesmo PoC deixa de reportar o vestígio (mascaramento: benigno 85/85, maligno 70/70). A ferramenta se comporta de modo equivalente nos dois corpora no eixo funcional: a eficácia não depende de a carga ser benigna ou maligna, e sim da superfície atacada pelo knob.

4.3 Desempenho e perfil de execução

O corpus maligno nesta campanha concentrou mais amostras persistentes (10/14) do que o benigno (7/17), o que desloca a leitura de impacto para CPU/memória na janela de 10 s. Em ambos, DE/DM/DD tipicamente apresentam variação moderada; DO pode exibir deltas anômalos de recurso em GUI/persistentes (não interpretar como “melhoria”); DP permanece funcional-only para eficácia. Wall-time só é comparável nas amostras de curta duração que completam naturalmente.

4.4 Conclusão operacional

A TOMWare.M mascara os vestígios do Pin de forma reproduzível em cargas benignas e malignas. O Pin isolado expõe o indicador; Pin+CM o oculta. Diferenças entre corpora aparecem sobretudo no perfil de execução (complete vs observed) e na magnitude do impacto, não na capacidade funcional de ocultação.

Fontes: consolidado-benign-17-amstras.csv e consolidado-infected-14-amstras.csv; execuções em VM isolada, jul/2026.